

บทที่ 10

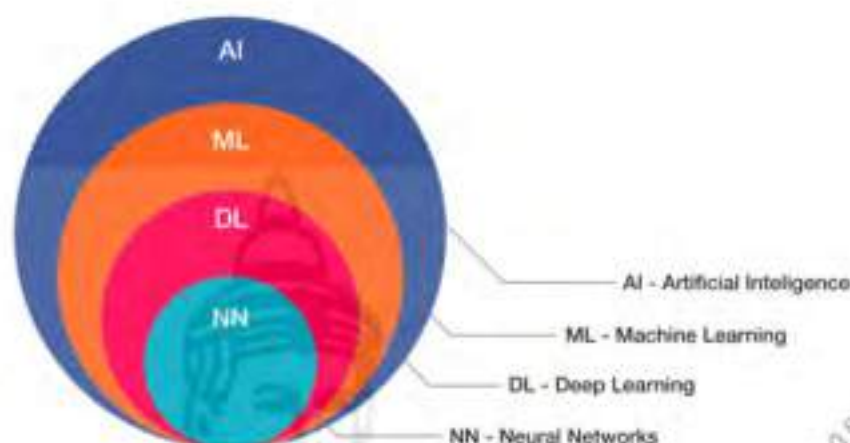
เทคโนโลยีดิจิทัล

(Digital Technologies)

นวัตกรรมในปัจจุบัน เกือบทั้งหมดมักได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐาน แล้วนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถตอบโจทย์ต่อสภาพความต้องการในปัจจุบันได้ ดังนั้นการที่เราจะสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นได้ในยุคปัจจุบัน เราจึงจำเป็นที่จะต้องรู้ถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเข้ามามีบทบาทในยุคปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ เทคโนโลยีดิจิทัลที่อยู่ในแนวโน้มที่จะเป็นเทคโนโลยีหลักต่อไปในอนาคตมีดังต่อไปนี้

1. Artificial Intelligence (AI)

AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence หรือแปลเป็นไทยว่า “ปัญญาประดิษฐ์” เป็นระดับขั้นหนึ่งในวิทยาการคอมพิวเตอร์ คำว่า AI ถูกพูดถึงในวงกว้างมากกว่า 20 ปีแล้ว พื้นฐานของ AI คือเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบให้มีระบบทำงานเหมือนกับการทำงานของสมองมนุษย์ AI ที่ใช้กันในปัจจุบันนี้ ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายจะเลียนแบบการทำงานให้เหมือนกับสมองมนุษย์เสียทีเดียว แต่สิ่งที่มุ่งหวังคือ “output” ของ AI จะสามารถตอบโต้กับผู้ใช้ได้โดยตรง ปัจจุบันซอฟต์แวร์หลาย ๆ ตัวที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI นั้น ต่างก็ต้องการให้ผู้ใช้ได้รู้สึกเหมือนตอบโต้กับมนุษย์ด้วยกันให้ได้มากที่สุด การเรียนรู้ของ AI เหมือนกับมนุษย์ คือรับรู้ข่าวสาร ข้อมูล แล้วนำมาประมวลผล จากนั้นก็จัดเก็บ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในอนาคต ยกตัวอย่างแนวทางการเรียนรู้ของ AI เหมือนเด็กคนหนึ่ง ที่เคยไปจับเตาแล้วรู้สึกร้อน สมองรับรู้ความเจ็บปวด ก็จดจำไว้แล้วก็จะไม่ทำเช่นนั้นอีก



ส่วนประกอบของ AI

รูปแบบการทำงานของ AI เปรียบเสมือนวงกลมที่ซ้อนกันอยู่ 4 วง มีจุดศูนย์กลางร่วมกัน, AI คือวงใหญ่สุดอยู่นอกสุด วงด้านในถัดมาก็คือ การเรียนรู้ของจักรกล (Machine Learning หรือ ML) ML เป็นส่วนหนึ่งของ AI มีหน้าที่ในการเรียนรู้ แต่ภายใต้การทำงาน ML นั้นก็ยังต้องขึ้นอยู่กับวงกลมถัดไปคือ การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning หรือ DL) และสุดท้ายคือวงในสุด เป็นส่วนที่ทำหน้าที่สำคัญ ที่การทำงานของทั้ง 3 วงนอกจะต้องขึ้นอยู่กับวงนี้ก็คือ โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Networks หรือ NN)

รูปแบบการทำงานร่วมกันในแต่ละส่วนของ AI นั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจาก "ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์", ส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญคือ Neural Network หน้าที่หลักและชัดเจนของมันก็คือ "คิด" ให้ได้เช่นเดียวกับความคิดของมนุษย์ การทำงานของสมองมนุษย์นั้นน่าตื่นตาตื่นใจมาก เพราะสมองเราสามารถทำหน้าที่หลาย ๆ อย่างพร้อมกันให้ดูเป็นเรื่องง่ายดาย ในสมองมนุษย์นั้นจะมีระบบประสาทที่พันกันทั่วทั้งร่างกายเชื่อมโยงกัน และมีจุดประสานกันที่เรียกว่า synapses อีกล้านล้านจุด ทว่าที่ทุกจุดทำงานได้พร้อมกันเช่นนี้ ทำให้ระบบการทำงานของสมองมนุษย์นั้นยากที่จะเลียนแบบได้ และนั่นคือเป้าหมายที่เหล่านักวิทยาศาสตร์, นักคณิตศาสตร์ และบรรดาผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านพยายามที่จะพัฒนาระบบความนึกคิดของ Neural Network ให้ทำงานได้เหมือนกับสมองมนุษย์

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือระบบสมองจักรกลอัจฉริยะ) เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีความสามารถหลากหลายและถูกพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นทุกปี ทำให้มีการคาดการณ์ว่า AI จะเข้ามามีบทบาทและเปลี่ยนแปลงสังคม และเศรษฐกิจอย่างมากในโลกอนาคต ซึ่งหลายประเทศต้องการพัฒนาเทคโนโลยี AI ของตนเองเพื่อช่วงชิงความเป็นผู้นำในเทคโนโลยีดังกล่าว โดยประเทศใดที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยี AI ให้ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว และสามารถประยุกต์ใช้ในบริบทที่หลากหลาย ย่อมสร้างความ

ได้เปรียบในหลายมิติทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ โดยสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดีข้อกังวลสำคัญของเทคโนโลยี AI ที่ไม่อาจมองข้าม คือผลกระทบต่อตลาดแรงงาน หากธุรกิจและอุตสาหกรรมมีการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ทำงานแทนมนุษย์มากขึ้น ก็ส่งผลให้แรงงานถูกกลดบทบาทลง อย่างกรณีผลการสำรวจ Pew Research Center คาดว่าการนำหุ่นยนต์หรือระบบดิจิทัลมาใช้ จะทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายเหลือเพียง 1 ใน 3 ของการจ้างพนักงาน โดยเฉพาะอุตสาหกรรม BPO ในอินเดียและฟิลิปปินส์ และเทคโนโลยีจะเข้ามาแทนที่พนักงานจำนวนมากภายใน ปี 2568 ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายของรัฐบาลฟิลิปปินส์เช่นกันในการสร้างสมดุลระหว่างการมุ่งพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่ต้องการเป็น Hub ในอาเซียน กับการรักษาระดับการจ้างงานเพื่อไม่ให้กระทบตลาดแรงงานขนาดใหญ่ของประเทศ

สำหรับประเทศไทยเทคโนโลยี AI เริ่มเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะระบบ Chatbot และ Robot Process Automation (RPA) ที่เป็นระบบงานที่องค์กรต่างๆ ในไทยนิยมนำมาใช้ ประกอบกับวิกฤต COVID-19 ที่ทำให้ข้อจำกัดในการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงล็อกดาวน์ การใช้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ทำให้ธุรกิจจำนวนมากต้องปรับตัว นำเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติมาช่วยในการดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และคาดว่าเทคโนโลยี AI อาจกลายเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยให้ธุรกิจสามารถกลับมาฟื้นตัวในอนาคต ดังนั้นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไทยจำเป็นต้องทำความเข้าใจและวางนโยบายที่เหมาะสม ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการเตรียมความพร้อมของบุคลากร รวมทั้งการพัฒนาแรงงานให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคอุตสาหกรรม 4.0 และโลกยุคหลัง COVID-19 ต่อไป

2. การใช้หุ่นยนต์, โดรน, และยานยนต์ไร้คนขับ

อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) โดยทั่วไปเรียก โดรน (Drone) เป็นอากาศยานซึ่งไม่มีผู้ขับ ลูกเรือ หรือผู้โดยสารที่เป็นมนุษย์อยู่บนเครื่องเลย ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aircraft System: UAS) โดรนอาจบินภายใต้การควบคุมของมนุษย์ผ่านรีโมตคอนโทรล เช่น กรณีของอากาศยานที่ขับจากระยะไกล (Remotely-Piloted Aircraft: RPA) หรืออาจบินโดยมีอิสระในการบังคับตนเองหลาย ๆ ระดับ เช่น กรณีของออโตไพลอต (Autopilot) ไปจนถึงอิสระอย่างเต็มรูปแบบซึ่งไม่มีมนุษย์เข้าเกี่ยวข้องเลย



โดรนสำหรับการถ่ายภาพทางอากาศ

เดิมโดรนได้รับการพัฒนาขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 เพื่อใช้ในการกึ่งทางทหารที่อันตรายเกินไปสำหรับมนุษย์ และในคริสต์ศตวรรษถัดมา ก็ได้กลายเป็นอุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งในกองทัพโดยมาก จนเมื่อเทคโนโลยีในการควบคุมได้รับการปรับปรุงขึ้นและค่าใช้จ่ายลดน้อยลงเรื่อย ๆ การใช้งานโดรนก็แพร่ขยายไปถึงกิจกรรมนอกกองทัพ เช่น การถ่ายภาพทางอากาศ การขนส่งสินค้า การเกษตร การรักษาความสงบเรียบร้อย การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ การลักลอบขนส่ง และการแข่งขัน

ปัจจุบันจีนเป็นประเทศหนึ่งที่มีการนำเทคโนโลยีการใช้หุ่นยนต์, โดรน, และยานยนต์ไร้คนขับอย่างแพร่หลายในช่วงที่ผ่านมา การพัฒนาหุ่นยนต์ได้เข้ามาเติมเต็มความต้องการในอุตสาหกรรมทางการแพทย์เป็นอย่างมาก เพราะในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 หุ่นยนต์ของบริษัท Keenon Robotics Co ได้ถูกใช้งานในโรงพยาบาลหลายแห่งในจีน เพื่อใช้ทำหน้าที่จัดส่งอาหาร ยา และสิ่งของไปยังแผนกที่ถูกแยกออกไป ซึ่งได้รับคำสั่งจากผู้ควบคุมเครื่องที่อยู่ห่างไกล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ลดโอกาสการติดเชื้อจากการสัมผัส และลดความจำเป็นในการใช้บุคลากร รวมถึงการใช้โดรนบินลาดตระเวนประชาชน และมีการเผยแพร่คลิปขณะลาดตระเวน โดยเตือนให้ประชาชนที่ไม่สวมหน้ากากให้กลับเข้าบ้านและล้างมือ พร้อมเตือนว่าการออกมานอกบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง พร้อมกันนั้นยังได้ใช้โดรนติดเครื่องกระจายเสียง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลรักษาตนเองเพื่อไม่ให้ป่วยอีกด้วย

สำหรับประเทศไทยเทคโนโลยีการใช้หุ่นยนต์, โดรน, และยานยนต์ไร้คนขับ ก็นับว่ามีมีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น รวมทั้งมีการผลักดันภาคอุตสาหกรรมมีการร่วมมือเห็นหน้าเรื่องนี้อย่างจริงจัง อาทิเช่น โครงการ 5G x UAV SANDBOX เป็นโครงการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมด้านอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน เป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้สนใจทุกภาคส่วนได้ทดสอบนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ท่ามกลางความเพียบพร้อมด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “วังจันทร์วัลเลย์” ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation) หรือ EECI โดยเปิดให้ภาคธุรกิจเข้าใช้พื้นที่ทั้งเอกชนไทยและต่างประเทศใน 6 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่

อุตสาหกรรมแบตเตอรี่และยานยนต์สมัยใหม่, อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ, อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ, อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

ขณะเดียวกันนอกจากในระดับอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการใช้หุ่นยนต์, โดรน, และยานยนต์ไร้คนขับ ยังเป็นกระแสของธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยเช่นกัน อาทิ การพัฒนาโดรนในภาคเกษตร การใช้หุ่นยนต์ในงานด้านบริการ และความร่วมมือกับบริษัทสตาร์ทอัพต่างชาติในการพัฒนายานยนต์ไร้คนขับ เพื่อใช้ในกิจการที่เสี่ยงอันตราย เช่น งานด้านกองทัพอากาศ งานเหมือง ซึ่งเทคโนโลยีในด้านนี้จะยิ่งทวีความสำคัญ และจะถูกนำมาใช้ในด้านธุรกิจมากยิ่งขึ้น จึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งเทรนด์เทคโนโลยีกระแสแรงต่อเนื่อง

3. Cloud Computing

Cloud Computing คือบริการที่ครอบคลุมถึงการให้ใช้กำลังประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูล และระบบออนไลน์ต่าง ๆ จาก ผู้ให้บริการ เพื่อลดความยุ่งยากในการติดตั้ง ดูแลระบบ ช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์และ เครือข่ายเอง ซึ่งก็มีทั้งแบบบริการฟรีและแบบเก็บเงิน หรือสามารถชำนายได้ว่า คือการที่เราใช้ซอฟต์แวร์ ระบบ และทรัพยากร ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยสามารถเลือกกำลังการประมวลผล เลือกจำนวนทรัพยากร ได้ตาม ความต้องการในการใช้งาน และให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลบนCloud จากที่ไหนก็ได้



แผนภาพ Cloud Computing

จากภาพจะเห็นว่าด้านในของกรอบที่เป็นก้อนเมฆก็คือทรัพยากรของผู้ให้บริการที่มีทั้ง Hardware และ Software (ซึ่งก็ทำงานบน Hardware ของผู้ให้บริการเช่นกัน) ผู้ใช้บริการเพียงแค่ต่อเชื่อมเข้าไปใช้ผ่าน Network ด้วยเว็บ บราวเซอร์ หรือ Client แอปพลิเคชัน บนอุปกรณ์ต่างๆ ของตน เช่น มือถือ, Tablet, Notebook, หรือ Chromebook เป็นต้น

ทุกวันนี้เรารู้จักกับ Cloud ที่ใช้ในการทำงานเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นบริการ I Cloud, Dropbox, Google Drive หรือ Microsoft One drive ซึ่งเหล่านี้คือบริการ Cloud ซึ่งเราใช้กันอย่างคุ้นเคย แต่อย่าเพิ่มคิดว่านั้นคือ Cloud Computing เนื่องจากมีความแตกต่างกัน เพราะ Cloud Computing เป็นบริการที่ให้เราใช้หรือเข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ โดยครอบคลุมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล และระบบออนไลน์ต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งเราสามารถเลือกกำลังการประมวลผล เลือกจำนวนทรัพยากรได้ตามความต้องการในการใช้งาน และสามารถเข้าถึงข้อมูลบน Cloud จากที่ไหนก็ได้ ด้วยเหตุนี้ในช่วงวิกฤต COVID-19 ได้ทำให้เกิดการใช้งาน Cloud Computing มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการ Work from home โดยในรายงาน Flexera 2020 State of the Cloud Report กว่า 59% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าการใช้ Cloud ของพวกเขาสูงขึ้นกว่าที่เคยวางแผนเอาไว้ ตั้งแต่ก่อนที่ไวรัสจะแพร่ระบาด และท่ามกลางความไม่แน่นอนนี้ ที่ซึ่งพนักงานต้องทำงานจากที่บ้าน Cloud Computing ได้กลายเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้เหมือนในอดีตที่ผ่านมา

ถึงแม้ว่าประโยชน์ของ Cloud จะเป็นที่ยอมรับกันดีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขยายได้ง่าย การเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ในทุกที่ทุกเวลา และการคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริง แต่ก็ยังมีประเด็นที่ผู้บริหารต้องไม่ลืมและให้ความสำคัญ ได้แก่ การจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล, ความซับซ้อนในการบริหารจัดการ, การต้องถูกผูกติดกับผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง, ประสิทธิภาพ และความเร็วในการเข้าถึงระบบ ซึ่งปัจจุบันองค์กรก็จะหันมาใช้โซลูชันการเข้ารหัสและปกป้องข้อมูลที่ล้ำสมัยมากขึ้น เพื่อให้ระบบ Cloud ขององค์กรปลอดภัยอยู่เสมอ แม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยภัยคุกคามอย่างในปัจจุบัน นอกจากนี้ องค์กร ยังจะเปิดรับเทคโนโลยีเกิดใหม่อย่าง Edge พร้อมกับเริ่มนำเครื่องมืออัตโนมัติต่าง ๆ มาใช้เพื่อให้สามารถจัดการดูแลไอทีซิสเต็มของระบบ Cloud ที่สลับซับซ้อนให้ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้มีการคาดว่าธุรกิจ Cloud Computing จะมีส่วนแบ่งในซอฟต์แวร์ทั่วโลกอีก 50% และในอีก 10 ปี ส่วนแบ่งอาจไปถึง 90% เพราะคำว่า Cloud ไม่ใช่จำกัดเพียงบริการเก็บข้อมูล แต่เป็นธุรกิจซอฟต์แวร์ที่ใช้ Cloud เป็นฐานในการทำธุรกิจ การมาของ COVID-19 จะเร่งให้ธุรกิจโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และจะไปได้ไกล

ที่สำคัญ Cloud Computing ไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่ไกล ทั้งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มศักยภาพทั้งในด้านของความเร็ว ความ

ยืดหยุ่น และความปลอดภัย รวมไปถึงยังสามารถช่วยลดต้นทุนและประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มากอีกด้วย

4. เทคโนโลยี 5G & Internet of Things

เทคโนโลยี 5G หรือ 5th Generation คือ ระบบการสื่อสารแบบไร้สายในยุคที่ 5 ซึ่งมีความสามารถในการส่งข้อมูลในปริมาณที่มากกว่าระบบ 4G ถึง 1,000 เท่า โดยผิวเผินระบบ 5G ถูกมองว่าเป็นเพียงระบบใหม่ที่ถูกนำมาใช้ทดแทนระบบเดิมด้วยประสิทธิภาพที่สูงกว่าดังเช่นที่ระบบ 4G มาทดแทนระบบ 3G แต่ในความจริงแล้ว 5G เป็นเทคโนโลยีที่มีความเร็วสูงและมีความสามารถในการส่งข้อมูลปริมาณมาก จึงทำให้อุปกรณ์ที่รองรับระบบนี้ จะไม่จำกัดเพียงแค่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนอีกต่อไป แต่จะรวมไปถึงเครื่องมือ เครื่องใช้ และระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด

โดยระบบ 5G เป็นพื้นฐานของแนวคิด Internet of Thing และ Machine to Machine ซึ่งเป็นการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องมือ ยานพาหนะ หรือ อาคารสิ่งก่อสร้างที่มีการติดตั้งวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และเครือข่ายการเชื่อมต่อต่าง ๆ ที่ทำให้อุปกรณ์เหล่านี้สามารถส่งผ่านข้อมูลถึงกัน โดยมีความล่าช้าของเวลา (time lag) น้อยมาก ทำให้สามารถใช้เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เคยทำไม่ได้ในอดีต เช่น การผ่าตัดทางไกลที่แพทย์สามารถทำการผ่าตัดให้คนไข้ที่อยู่ไปอีกซีกโลกได้ ดังนั้น หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจึงต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีให้รองรับกับระบบนี้ ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้จะเปลี่ยนวิถีชีวิตในอนาคตของผู้คนโดยสิ้นเชิง

มีการคาดการณ์ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า จะมีสถานี่ฐานสำหรับการให้บริการ 5G ถึง 6.5 ล้านสถานี่ทั่วโลก รองรับการให้บริการผู้ใช้งานได้มากถึง 2,800 ล้านคน ครอบคลุมจำนวนประชากรโลกถึง 58% และเทรนด์สุดท้ายที่น่าจับตามองก็คือ Global Digital Governance เมื่อเครือข่าย 5G แพร่หลายมากขึ้น ผู้คนและองค์กรธุรกิจใช้งานเทคโนโลยีมากขึ้น จะส่งผลให้ปริมาณข้อมูลทั่วโลกที่เกิดขึ้นในแต่ละปีมีจำนวนสูงถึง 180 เซตตะไบต์ (หรือ 180,000 ล้านเทระไบต์) ทั้งนี้ความเร็วอินเทอร์เน็ตระดับ 5G ได้รับการพัฒนาและใช้งานในหลายประเทศตั้งแต่ปี 2020 แล้ว ซึ่ง 5G คือการเชื่อมต่อแห่งอนาคต ที่อุปกรณ์ทุกชนิดสามารถเชื่อมกันโดยผ่านอินเทอร์เน็ตได้ เป็นส่วนที่มาคู่กันกับ Internet of Things (IoT) นั่นเอง

Internet of Things (IoT) คือ การที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล การเชื่อมโยงนี้ง่ายจนทำให้เราสามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ไปจนถึงการเชื่อมโยงการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ากับการใช้งานอื่น ๆ จนเกิดเป็นบรรดา Smart ต่าง ๆ ได้แก่ Smart Device, Smart Grid, Smart

Home, Smart Network, Smart Intelligent Transportation ทั้งหลายที่เราเคยได้ยินนั่นเอง ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเพียงสื่อกลางในการส่งและแสดงข้อมูลเท่านั้น กล่าวได้ว่า Internet of Things นี้ได้แก่การเชื่อมโยงของอุปกรณ์อัจฉริยะทั้งหลายผ่านอินเทอร์เน็ตที่เราเห็นออก เช่น แอปพลิเคชัน แวนตากุเกิลกลาส รองเท้าวิ่งที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลการวิ่ง ทั้งความเร็ว ระยะทาง สถานที่ และสถิติได้

นอกจากนั้น Cloud Storage หรือ บริการรับฝากไฟล์และประมวลผลข้อมูลของคุณผ่านทางออนไลน์ หรือเราเรียกอีกอย่างว่า แพลตฟอร์มข้อมูลบนก้อนเมฆ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เรารู้จัก บ่อย ๆ แต่ไม่รู้ว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบของ Internet of Things สมัยนี้ผู้ใช้นิยมเก็บข้อมูลไว้ในก้อนเมฆมากขึ้น เนื่องจากมีข้อดีหลายประการ คือ ไม่ต้องกลัวข้อมูลสูญหายหรือถูกโจรกรรม ทั้งยังสามารถกำหนดให้เป็นแบบส่วนตัวหรือสาธารณะก็ได้ เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แถมยังมีพื้นที่ใช้สอยมาก มีให้เลือกหลากหลาย ช่วยเราประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

ความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่หลากหลายเข้ากับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสให้มีการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายและกว้างขวางมาก โดยรูปแบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ เซ็นเซอร์ต่าง ๆ จำนวนมากเข้ากับโครงข่าย จะช่วยให้สามารถตรวจวัดข้อมูลที่หลากหลายประเภทได้เป็นจำนวนมาก และช่วยให้สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และแสดงผลแบบกราฟฟิกเพื่อใช้ในการตัดสินใจได้ เมื่อนำระบบดังกล่าวผนวกเข้ากับระบบ Big Data จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อน มีจำนวนมาก และ ทันเหตุการณ์ (real-time)

หลายปีมานี้เราได้ยินเรื่อง Internet of Things (IoT) จนถึงตอนนี้แทบจะเรียกว่าหลายอย่างกำลังจะเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง การใช้โดรนบินส่งของถึงบ้าน ที่วีไอซีจีระ ผู้ช่วยส่วนบุคคลที่ไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นปัญญาประดิษฐ์ และตู้เย็นที่สามารถสั่งซื้อนมมาเติมได้เอง นั่นเพราะวันนี้เครือข่ายไร้สายแบบ 5G เกิดขึ้นจริงบนโลกแล้ว เป็นเพียงแค่เรื่องของเวลาเท่านั้น อนาคตอันใกล้นี้ IoT จะกลายเป็นสิ่งปกติในชีวิตประจำวันของคน เพราะ 5G ต่างจากเครือข่ายไร้สายแบบ 4G ที่ใช้งานอยู่ทุกวันนี้ โดยเครือข่ายไร้สาย 5G คาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานในช่วงปี 2563 มีช่วงแบนด์วิธที่กว้าง ตอบสนองรวดเร็ว แคมสื่อสารคลื่นไมโครเวฟ ซึ่งจะทำให้เครือข่ายไร้สายนี้สามารถรับมือกับการไหลบ่าของข้อมูลที่มาจากอุปกรณ์บ้านๆ ธรรมดาๆ ที่เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากจะเชื่อมต่อทุกอย่างผ่านอินเทอร์เน็ตได้แล้ว ยังมีความสามารถในการเชื่อมต่อที่รวดเร็วกว่าเดิมอีกด้วย เช่น ถ้าเราโหลดหนังคุณภาพสูงผ่าน 4G ต้องใช้เวลา 6 นาที แต่ 5G จะทำให้เราดาวน์โหลดหนังคุณภาพเดียวกันได้ภายใน 6 วินาทีเท่านั้น ! ซึ่งตอนนี้บริษัทชั้นนำของโลกหลายบริษัทได้ผลิตอุปกรณ์รองรับ 5G ออกมาแล้ว และในปี 2021 เทคโนโลยี 5G และ IoT

จะต้องถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายๆ ประเทศทั่วโลก ทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน
อย่างแน่นอน

5. Extended Reality (XR) – AR/VR/MR

Extended Realities (XR) หรือการสร้างโลกเสมือนแบบไร้ขีดจำกัด หมายถึงการรวม
ประสบการณ์ทางเทคโนโลยีโลกเสมือน อย่าง Augmented Reality (AR) ซึ่งหมายถึงการรวม
สภาพแวดล้อมจริงกับภาพจำลองเสมือนจริงให้อยู่ในภาพเดียวกัน หรือ Virtual Reality (VR) ซึ่ง
หมายถึงการจำลองภาพให้อยู่ในโลกเสมือนจริง โดยตัดขาดจากบริบทสภาพแวดล้อมจริง และ
สุดท้าย Mixed Reality (MR) หรือเรียกว่าความจริงผสม ผสมผสานระหว่าง AR กับ VR เข้า
ด้วยกัน แสดงออกเป็นการจำลองภาพ 3 มิติคล้ายโฮโลแกรม แต่สามารถโต้ตอบหรือตอบสนอง
วัตถุเสมือนได้แบบเรียลไทม์ เหล่านี้จึงเป็นที่มาของ Extended Realities (XR) ซึ่งเป็นรวมของ
เทคโนโลยีโลกเสมือนทั้งหมดนี้มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานจริง เป็นตัวช่วยในการ
สร้างสรรค์ผลงานใหม่

AR และ VR สามารถนำไปตัดแปลงได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้เข้ากับความต้องการใน
การใช้งาน โดยในโรงเรียนอาจจะมีการสร้างสื่อการสอนที่มีการตอบสนองได้ หรือการซื้อของ
ออนไลน์ก็อาจจะมีการสร้างภาพ AR เพื่อเปรียบเทียบสินค้ากับความต้องการของผู้บริโภคได้ดี
ขึ้น อีกหนึ่งอุตสาหกรรมซึ่งจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากเทคโนโลยีดังกล่าว ได้แก่
อุตสาหกรรมทางการแพทย์ โดยการใช้ VR จะช่วยให้แพทย์สามารถทำการศัลยกรรมทางไกล หรือ
วินิจฉัยอาการของผู้ป่วย โดยหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยงได้ และที่น่าจับตาเป็นพิเศษสำหรับ
ภาคธุรกิจ คือการมาของ VR มีมาหลายปีแล้ว แต่ก็ยังได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง อาจจะ
เริ่มต้นจากเกมอย่างที่เราคุ้นเคย แต่ตอนนี้มีการนำเทคโนโลยี VR มาใช้ในด้านอื่นมากยิ่งขึ้น ทั้ง
ในการสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมกับแบรนด์และในด้านการขาย เช่น ร้านขายเครื่องสำอาง ก็นำ
เทคโนโลยี VR มาใช้ให้ลูกค้าได้สามารถลองสีลิปสติกได้โดยไม่ต้องทา หรือการลองเสื้อผ้า
และการท่องเที่ยวผ่าน VR ซึ่งมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมและได้รับการพัฒนาแบบก้าว
กระโดดในยุค COVID-19 นี้แน่นอน